

DGBook 双游戏

代码结构与交付说明

Ch11 Band Defense · Ch12 Solar Survivor

宿主接入 · 教学资产分离 · Godot 共享运行时 · Web 发布 · 两轮 Debug

交付日期	2026-07-17
工作区	dgbook-ref-main / dgbook-ref
状态	本地修改完成 · 未提交 · 未推送

01 交付结论

两个游戏已形成“共享协议与发布工具 + 独立玩法实现 + 课程权威教学资产”的清晰边界。

82 / 82

宿主测试

8 个 Vitest 文件全部通过

22 / 22

Godot 测试

Ch11、Ch12 与模板脚本

0

浏览器错误

两个游戏 production Chrome 实测

9 × 2

发布文件

每个游戏完整运行集统一哈希

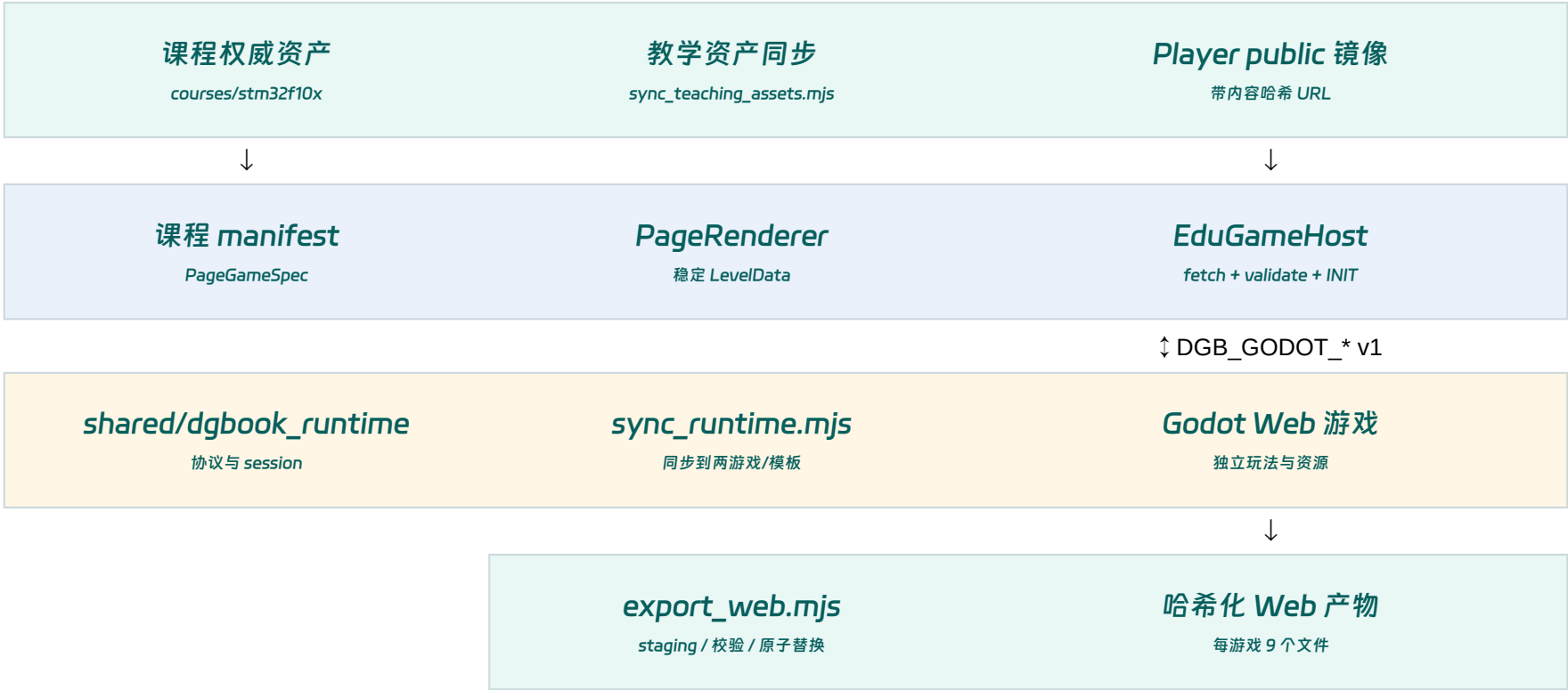
本轮完成

- 教学题库、升级项和课程绑定从 PCK 中分离，统一由 courses/stm32f10x 管理。
- 外置教学资产采用带 SHA-256 短哈希的 URL；加载失败或数据非法时禁止游戏启动并允许重试。
- 修复 React 重渲染打断异步 INIT、Ch11 Web 本地题库探测、Ch12 缺失纹理、发布原子性等问题。
- 完成自动化/静态和真实 Chrome/发布链路两轮 Debug；当前无阻断发布的已知游戏 Bug。

当前发布

游戏	发布哈希	Web 文件	约总大小	外置教学数据
Ch11 Band Defense	63b6c0e60cd2	9	91.7 MB	30 questions
Ch12 Solar Survivor	26482a4deb89	9	65.9 MB	25 questions + 10 upgrades + bindings

02 整体架构与运行数据流



READY → INIT 生命周期

顺序	参与者	动作	失败策略
1	Godot	场景和共享 runtime 就绪，发送 DGB_GODOT_READY	等待宿主
2	EduGameHost	获取 questionsUrl / upgradesUrl / bindingUrl	显示错误；不发送 INIT
3	EduGameHost	校验非空数组或 binding 对象	fail-closed；允许重试
4	EduGameHost	发送一次 DGB_GODOT_INIT	iframe 重载才使旧 token 失效
5	Godot	构造 session，进入 PLAYING / 关卡流程	本地预览使用 local 镜像

03 仓库结构与公共运行时

```
dgbook-ref/  
├─ apps/player/ 播放器、manifest、公开镜像和 Web 产物  
├─ courses/stm32f10x/ 教学资产权威来源  
├─ packages/renderer-sdk/ 课程页面 → 稳定 LevelData  
├─ packages/edugame/src/ Web 宿主、模式和协议类型  
├─ packages/edugame/godot/  
│   └─ shared/dgbook_runtime/ Godot 共享运行时权威源码  
│   └─ tools/ sync / export / PCK inspect  
│   └─ template/ 新游戏模板与协议测试  
│   └─ games/ Ch11 与 Ch12  
└─ docs/deliverables/ 交付文档
```

共享 Godot runtime（6 个权威文件）

文件	职责
protocol.gd	DGB_GODOT_* v1 常量和严格版本校验。
bridge.gd	Web postMessage / 本地预览桥接；READY、PROGRESS、COMPLETE、LOG。
knowledge_provider.gd	优先宿主注入；本地预览读取 fallback。
session_config.gd	合并 LevelData、教学数据和游戏默认值。
result_reporter.gd	防止初始化前上报和重复结算。
runtime.gd	组合桥接、知识、session 和结果上报，对游戏提供统一 API。

Web 宿主关键文件

文件	职责
PageRenderer.tsx	PageGameSpec → useMemo 稳定的 LevelData，打开游戏弹层。
EduGameHost.tsx	iframe、教学资产获取/校验、协议桥接、错误重试。
initGate.ts	一次 INIT 语义；iframe reload / 卸载时使旧异步任务失效。
GodotGameMode.ts	接入统一游戏会话、进度与结算。

04 教学资产分离

课程目录是唯一权威源；public 和 local 文件均为可重建镜像。

30

Ch11 题库

038e961fb803

25

Ch12 题库

820de774c55a

10

Ch12 升级

1ec3ff2f2a4e

1

Ch12 绑定

c5e7887728db

权威源与生成目标

层	路径	规则
权威	courses/stm32f10x/knowledge 与 game-bindings	人工修改只发生在这里
同步工具	godot/tools/sync_teaching_assets.mjs	计算 SHA-256；同步 4 个资产
生产镜像	apps/player/public/assets/courses/stm32-course	宿主通过带短哈希 URL 获取
本地预览	games/*/data/*.local.json	编辑器可直接运行；Web PCK 排除
锁文件	games/*/teaching-assets.lock.json	记录源、目标和完整 SHA-256

发布边界

- 生产 PCK 不包含 questions.local.json、upgrades.local.json 和 teaching-assets.lock.json。
- 公开 URL 存在时忽略 embedded/localStorage 题库，避免生产环境退回包内旧资产。
- 503、空数组、错误 JSON 或类型不符都会阻止 INIT；用户可点击“重试加载教学资源”。
- 修改流程：只改课程权威源 → godot:teaching:sync → godot:teaching:check。

05 游戏一 · Ch11 Band Defense

三关卡数据链路/频段防御塔防；教学重点是 I2C、滤波、峰值计步和低功耗诊断。

4603 行

主脚本

band_defense_root.gd

247

函数

根脚本当前规模

17

GDScript 测试

全部通过

30

外置题库

三关教学数据

目录结构

scenes/main.tscn — 主场景入口
scripts/band_defense_root.gd — 总编排
scripts/wave_level_director.gd — 关卡/波次
scripts/wave_diagnostics.gd — 故障诊断
scripts/level_layouts.gd — 三关布局
scripts/route_geometry.gd — 路径几何
scripts/hit_feedback_fx.gd — 命中反馈
scripts/symptom_fx.gd — 故障特效
data/waves*.json — 玩法波次
data/questions.local.json — 本地镜像

运行职责

- 根脚本负责状态、UI、塔/敌人、输入、教学弹窗与结算编排。
- wave_level_director 推进三关与波次；route_geometry 负责路径；诊断模块描述故障症状。
- 波次 JSON 属于玩法平衡数据，仍随 Godot 项目发布；题库由宿主外置注入。
- Web_ready 不再尝试读取 questions.local.json；本地预览仍可直接运行。

建议的下一步

- 优先从 4603 行根脚本提取 game_state、tower_system、enemy_system、diagnostic_controller 和 hud_controller。
- 保持 main.tscn、LevelData 和波次 JSON 不变，使用小步迁移降低回归风险。

06 游戏二 · Ch12 Solar Survivor

追光控制主题的生存/防御教学游戏；教学重点是光敏、舵机 PWM、PID、死区/限幅和抗干扰。

1961 行
主脚本

solar_survivor_root.gd

96
函数

根脚本当前规模

2
GDScript 测试

全部通过

25+10+1
外置配置

题库 / 升级 / 绑定

状态机



区域	结构与职责
scenes/main.tscn	唯一主场景入口。
scripts/solar_survivor_root.gd	状态机、仿真、敌人、题目、升级、UI、绘制和结算。
data/*.local.json	本地预览镜像；生产 Web PCK 排除。
assets/v2	PCB 背景、光球、偏移带、能量面板、脉冲、阴影云等。
assets/v4_simplified/sprites	当前玩家和敌人硬件模块风格。
tests	runtime integration 与 watch debug UI。

本轮纹理修复

真实 Chrome 发现 14 张 v2 源 PNG 只剩 .import 元数据，其中 6 张是运行时直接加载资源。已从项目现存 Godot 导入缓存恢复源 PNG，重新导入并发布；背景和特效资源在 Web 端不再出现 loader error。

07 Web 发布与缓存策略

每个游戏固定 9 个文件，JS/WASM/PCK/worklet/图标/启动图使用同一个 release hash。HTML 内 executable、fileSizes、mainPack 和所有引用同步改写。



发布目录示例

```
index.html
index.<hash>.js
index.<hash>.wasm
index.<hash>.pck
index.<hash>.audio.worklet.js
index.<hash>.audio.position.worklet.js
index.<hash>.icon.png
index.<hash>.apple-touch-icon.png
index.<hash>.splash.png
```

- 失败保护：任一步失败都不覆盖 live；若交换期间失败则从 backup 恢复上一版。
- 哈希算法覆盖排序后的原始文件名和文件内容，不再只依赖 PCK。
- Windows .cmd/.bat Godot 包装器使用 ComSpec /d /q /v:off /c 且 shell=false。
- PCK 边界检查确认无本地题库、tests、MCP 插件和 visual-audit。

08 两轮 Debug 与 累计修复

第一轮 · 自动化 / 静态 / 打包边界

检查	结果
@dgbook/game Vitest	8 文件、82 项通过
TypeScript typecheck	@dgbook/game 与 @dgbook/renderer 通过
Godot GDScript	Ch11 17 + Ch12 2 + template 3 = 22 通过
Ch11 Python/pytest	68 项通过
runtime / teaching sync	12 个运行时副本、4 个教学资产一致
Player production build	通过；仅既有 Vite 大 chunk 警告

第二轮 · production Chrome

游戏	READY→INIT	注入内容	控制台错误	404/请求失败
Ch11	通过	30 questions	0	0
Ch12	通过	25 questions + 10 upgrades + bindings	0	0

累计修复

类别	修复
协议	数值版本严格校验；1.0 合法，1.5 和非有限值拒绝。
启动	Ch12 INIT 前 WAITING；Ch11 Web 不读取 local 题库。
生命周期	稳定 LevelData；监听器重建不再取消正在获取教学资产的 INIT。
教学资产	课程权威源、版本化镜像、锁文件、fail-closed 和重试。
发布	staging、校验、原子替换、全运行集统一哈希。
资源	恢复 Ch12 14 张 v2 PNG；播放器内联 favicon 消除 404。

09 维护入口与后续建议

常用命令

```
pnpm.cmd godot:teaching:sync
pnpm.cmd godot:teaching:check
pnpm.cmd godot:runtime:sync
pnpm.cmd godot:runtime:check
$env:GODOT_BIN = 'godot.cmd'
pnpm.cmd godot:web:export
pnpm.cmd --filter @dgbook/player build
pnpm.cmd --filter @dgbook/game test
```

下一阶段优先级

优先级	建议	目的
P1	拆分 Ch11 4603 行根脚本	降低最大维护风险；先拆状态、塔、敌人、诊断、HUD
P1	固化 production Chrome e2e	长期覆盖 READY→fetch→INIT、503、reload 和零控制台错误
P2	拆分 Ch12 1961 行根脚本	分离 simulation、question、upgrade、drawing、HUD
P2	审计 Godot 包体积	Ch11 91.7 MB / Ch12 65.9 MB；移除未使用纹理与字体
P3	播放器动态分包	处理 Mermaid、交互 block 等既有 Vite chunk 警告

交付边界

- 本文对应 2026-07-17 本地工作区现状。
- 未执行 Git commit、push 或 PR。
- 当前无阻断发布的已知游戏 Bug。
- Vite 大 chunk 为非阻断性能警告，建议后续专项处理。
- 完整路径、逐文件职责和修复明细见同名 Markdown 文档。